

FORGE

# Đánh giá toàn diện AI Flow & TUI

Bản phân tích kỹ thuật và lộ trình  
cạnh tranh với Cursor, Kiro, Antigravity, Claude Code, Aider, Crush

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Phiên bản       | Forge (commit 182cb08, July 2026)                                                 |
| Người phân tích | truonglv95 & anhtruonglavm2@gmail.com                                             |
| Phạm vi         | AI subsystem (packages/ai) + TUI (apps/forge-cli/src/agent_tui)                   |
| Đối chiếu       | Cursor, Kiro, Antigravity, Claude Code, Aider, Crush, gemini-cli, codex, opencode |
| Phương pháp     | Code-level review + docs analysis + competitive landscape                         |
| Kết luận        | 12 unique advantages, 5 P0 gaps, 10 P1 gaps, lộ trình 4 phase                     |

# Mục lục

- 1 Tóm tắt điều hành
- 2 Tổng quan kiến trúc Forge
- 3 Phân tích AI Flow — 16 tầng đánh giá
- 4 Phân tích TUI — 16 tầng đánh giá
- 5 So sánh với competitors
- 6 Điểm mạnh unique của Forge
- 7 Top 15 cải thiện ưu tiên
- 8 Lộ trình triển khai 4 phase
- 9 Khuyến nghị hành động ngay

# 1. Tóm tắt điều hành

Forge là một IDE AI-first viết bằng Zig native, đã sở hữu **xương sống của một AI IDE thật**: transaction an toàn với content-hash precondition, agent loop với tool registry có phân quyền 3 cấp, context engine có manifest và 3-tier budget, NDJSON event stream, session persistence, và **3 surfaces (CLI / TUI / IDE) dùng chung một kernel**. Đây là nền tảng vững hơn nhiều so với các IDE Electron ở cùng giai đoạn pre-alpha. Báo cáo này phân tích code-level toàn diện cả AI flow và TUI của Forge, đối chiếu với 9 competitor mạnh nhất hiện nay, và đề xuất 15 cải thiện ưu tiên theo lộ trình 4 phase.

## 1.1. Kết quả đánh giá tổng hợp

| Lĩnh vực                                                      | Điểm | Nhận định                                                |
|---------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| Foundation (agent loop, transaction, providers, MCP, context) | 9/10 | Production-grade, vững hơn Cursor pre-alpha              |
| Cursor parity (inline, Composer, @mentions, chat REPL)        | 7/10 | Wired nhưng nhiều stubs; Composer UI orphaned            |
| Kiro parity (spec-driven, hooks, steerables)                  | 6/10 | CLI đầy đủ, IDE spec panel + agent hooks chưa            |
| Antigravity parity (timeline, background, multi-agent)        | 5/10 | Background primitives có nhưng wait/cancel/approve stubs |
| TUI polish (streaming, themes, mouse, vim, @mention picker)   | 4/10 | Streaming bị block; 4 stub features wired-not-rendered   |
| Provider correctness (đặc biệt Anthropic)                     | 5/10 | Anthropic tool loop round-trip bị hỏng, blocker P0       |
| Security (sandbox, secret scanner, command allowlist)         | 7/10 | Mac sandbox OK, Linux sandbox thiếu, release blocker     |

### Bottom line

Forge có **foundation vững nhất** trong nhóm pre-alpha (transaction safety, 3-surface kernel, eval harness, disposable trial workspace) nhưng **đang bị kẹt ở giai đoạn 'wire-but-not-render'**: nhiều feature đã khai báo trong code/docs nhưng chưa thực sự hoạt động hoặc chưa có UI hiển thị. 5 gap P0 cần fix trước khi claim 'Cursor 2 parity': Anthropic provider, TUI streaming, background control plane, OS sandbox, Linux IDE build.

## 2. Tổng quan kiến trúc Forge

Forge được tổ chức thành **monorepo Zig** với ranh giới package nghiêm ngặt theo RFC-0001. Dependency direction strictly enforced: apps → feature packages (ai, editor, lsp, renderer, workspace) → kernel / core → util. Cycles bị cấm. Kiến trúc này khác biệt với Cursor (Electron, single-process Node), Kiro (fork VSCode), hay Antigravity (Electron + cloud) ở chỗ **3 surfaces (CLI, TUI, IDE) dùng chung một kernel Zig binary**, cho phép deterministic behavior across surfaces.

### 2.1. Sơ đồ luồng AI

| Tầng             | Module chính                                                                     | Vai trò                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Intent routing   | routing.zig, intent_classifier.zig, route_resolver.zig                           | Heuristic + LLM arbiter → 6 TaskIntent + 3 CapabilityProfile     |
| Context assembly | context_loader.zig, context_budget.zig, context_rerank.zig, context_manifest.zig | Hybrid retrieval + RRF fusion + 3-tier budget + secret redaction |
| Adaptive budget  | adaptive_budget.zig, task_ledger.zig                                             | Step budget theo intent (answer=4, debug=24, cap 64)             |
| Tool loop        | agent/loop.zig, agent/turn.zig, agent/tool_phase.zig                             | Provider-agnostic Transport vtable, evidence-gated writes        |
| Edit pipeline    | proposal_workflow.zig, proposal_normalize.zig, proposal_precondition.zig         | WorkspaceEdit schema v1 + expected_hash + disposable trial       |
| Validation       | validation_runner.zig, repair_loop.zig                                           | Trial workspace copy + fmt/build/test + auto-repair              |
| Persistence      | run_record.zig, agent/session_docs.zig, agent/event_logger.zig                   | Run schema v1 + checkpoint v3 + NDJSON events                    |

### 2.2. Ba surfaces dùng chung kernel

**CLI** (`forge-cli`) là surface trưởng thành nhất, có đầy đủ 60+ subcommands cho workspace, transaction, AI, agent, spec, providers, models. **TUI** (`apps/forge-cli/src/agent_tui/`) là raw-termios + ANSI renderer, 6600+ dòng, 70+ slash commands, agent worker thread giao tiếp qua mutex + ApprovalGate. **IDE** (`apps/forge-ide/`) là native app macOS/Linux/Windows với GPU rendering (Metal/OpenGL/D3D11), LSP controller, sidebar panels, agent panel với timeline cards. Cả 3 surfaces dùng chung `packages/ai`, `packages/workspace`, `packages/lsp`, `packages/kernel` — đảm bảo cùng schema Run/Proposal/TransactionId, cùng semantics context budget, cùng approval gating.

### 2.3. Maturity milestones (theo roadmap)

| Milestone | Mục tiêu                                            | Trạng thái                  |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| M0–M3     | Foundation, renderer, safe workspace, headless CLI  | Implemented; audit pending  |
| M4–M5     | Native IDE foundation + AI-first IDE vertical slice | Implemented; parity pending |
| M6        | Language intelligence + dogfood alpha               | In progress                 |

| Milestone | Mục tiêu                                               | Trạng thái               |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| M7        | Cursor parity (inline, Composer, @mentions, chat REPL) | Planned (RFC-0013, 0017) |
| M8        | Kiro parity (spec-driven IDE UX, hooks, agent hooks)   | Planned (RFC-0014)       |
| M9        | Antigravity parity (timeline, background, multi-agent) | Planned (RFC-0015)       |
| M10       | Provider hardening (capability metadata, smart router) | Planned (RFC-0016)       |

# 3. Phân tích AI Flow — 16 tầng đánh giá

Phân tích code-level subsystem `packages/ai/` (30+ modules, ~15K dòng). Mỗi tầng được đánh dấu OK / PARTIAL / MISSING với dẫn chứng file:line cụ thể.

| Tầng                               | Trạng thái | Đánh giá chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Agent loop architecture         | OK         | Loop rõ ràng (loop.zig:151-331): context_phase → turn loop → transport.complete → executeTool → compaction. Có mid-turn cancellation, ContextLengthExceeded recovery, malformed response auto-repair, final gate block. Thiếu: parallel tool calls (sequential MVP), true token streaming (chỉ Gemini SSE), thinking block parsing.                                |
| 2. Context engine                  | OK         | Hybrid RRF retrieval (context_rerank.zig:70-198) với symbol/path/intent boosts, diversity cap per-file. Token-budget packing 3-tier (full/balanced/minimal). AST-aware chunking qua import_graph + rag/index. Vietnamese intent expansion (80+ phrases). Thiếu: file-watch re-indexing, dense neural embedder (local_vector là hash bag-of-words).                 |
| 3. Tool calling                    | OK         | 24 native tools với CapabilityProfile 3 cấp (read_only/propose/propose_and_task). Structured WorkspaceEdit schema v1 với expected_hash. Approval gating 3 cấp (automatic/review/every_time). Tool-call schema validation + auto-repair alias. Thiếu: parallel tool execution, spawn_subagent tool là stub.                                                         |
| 4. Provider abstraction            | PARTIAL    | 7 providers (forge_cloud, ollama, openai, nvidia, openrouter, anthropic, gemini, fake). Capability metadata table với pricing. Failover với circuit breaker. Smart router (RFC-0016 DONE). NHỮNG: Anthropic provider tool loop BROKEN — conversation_json bị wrap thành text, toolDeclarationsJson trả '[]'. Multi-model router có nhưng không wire vào agent.zig. |
| 5. Multi-file edit / Composer      | PARTIAL    | multi_file_edit.zig ComposerBatch là ORPHAN (chỉ re-export, không có caller). Multi-file edit thật đi qua 2 đường: (a) tool_multi_edit (atomic qua WorkspaceEdit), (b) JSON proposal (proposal_normalize + workspace.OwnedProposal). Thiếu: Composer UI panel, selective accept per-file, checkpoint/rollback sau apply.                                           |
| 6. Inline completion               | PARTIAL    | Wired vào IDE (ghost_completion.zig). Có FIM prompt (prefix 2048 + suffix 512), caching 64-slot, debounce 350ms, multi-line + partial accept. Thiếu: FIM native tokens (PRE/SUF/MID cho Codestral/StarCoder), speculative precompute như Cursor Tab, không wire CompletionCache vào IDE, không có cost-aware model routing.                                        |
| 7. Spec-driven (Kiro parity)       | PARTIAL    | Spec lifecycle đầy đủ (pending→approved→implemented, status.json). persistFromPlan + CRUD + trace commits. CLI surface đầy đủ (forge spec list/edit/approve/implement/trace). NHỮNG: KHÔNG enforced trong agent.zig (forge agent run edit dù spec chưa approved). context_supplement.spec_block field tồn tại nhưng context_loader không load.                     |
| 8. Background agents (Antigravity) | PARTIAL    | Background spawn (forge agent run --background), list runs, tail events (--follow), branch, resume có đủ primitives. NHỮNG: wait/cancel/approve/reject là STUBS (chỉ in message, không implement). Branch copy all events verbatim (không filter theo step). Không có parallel agents trên cùng intent. Không có branch tree UI.                                   |
| 9. Subagents                       | PARTIAL    | Role taxonomy (repair_log_reader, repair_test_writer, planner, reviewer, implementer). Coordinated workflow spec (planner→reviewer→implementer). maybeRunPlannerSubagent/maybeRunReviewerSubagent có NHỮNG gated bởi FORGE_MULTI_AGENT=1 env var, default off. spawn_subagent tool là STUB (luôn tạo fake provider). Không có parallel subagent fan-out.           |

| Tầng                            | Trạng thái | Đánh giá chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Validation & repair         | OK         | Disposable trial workspace (50K files / 512MB cap, auto-cleanup). Validation runner với command allowlist không shell + Mac sandbox. Repair loop max 2 attempts: trial apply → validate → feed failure hints back. JSON repair 2 retries. Evidence retry (tự read_file path thiếu). Thiếu: Linux sandbox, incremental rsync.                                                                                                       |
| 11. Memory                      | PARTIAL    | Agent memory persistent (.forge/memory/), intent-aware selection (score = overlap*3 + recency, top-8 × 512 chars). remember tool cho agent self-write. NHƯNG: chat_memory.zig MemoryStore ORPHAN (không có caller ngoài test). Không có project-level vs user-level memory phân biệt như Cursor .cursor/rules.                                                                                                                     |
| 12. MCP support                 | OK         | 2 transports (stdio + http/sse). JSON-RPC 2.0 protocolVersion 2024-11-05. Tool/resource/prompt discovery. Annotations-based policy (readOnly → automatic). Image result support. Config TOML đầy đủ. Thiếu: stdio readLine blocking không timeout, HTTP session_id không persist lần đầu.                                                                                                                                          |
| 13. Intent routing & multi-mode | OK         | 6 TaskIntent với default steps per intent. 3 Mode (ask/plan/agent → read_only/propose/propose_and_task). Heuristic classifier với Vietnamese support 80+ phrases. LLM arbiter khi ambiguous (confidence 0.7). Auto-capability, context policy per intent, declarations filter per route. Đây là điểm mạnh unique của Forge.                                                                                                        |
| 14. Streaming & UI events       | PARTIAL    | NDJSON event stream 14 types, schema versioned. Event logger append ~/.forge/sessions//events.logl. CLI --events ndjson real-time, --follow poll 1s. Tool-step granularity. NHƯNG: chỉ Gemini có SSE thật. Anthropic non-streaming (chỉ fake chunk callback). Stream cancellation chỉ work giữa các chunk Gemini.                                                                                                                  |
| 15. Security                    | OK         | Secret pre-send redaction (AIza/sk-/BEGIN PRIVATE KEY/ghp_). Secret file block (.env/*.pem/id_rsa/credentials.json). Command allowlist ~60 commands không shell (argv array, reject shell metachar). Mac sandbox profile (deny default, allow /tmp + workspace). Tool approval gating. Thiếu: Linux sandbox, fetch_url URL allowlist (SSRF risk), MCP server env injection filter.                                                 |
| 16. Observability               | OK         | Token tracking (prompt/completion/total, cap 256). Run persistence (schema v1, state machine). Session persistence (schema v3 checkpoint). Telemetry per phase (duration_ms, bytes, items). Trace events. Rate limiter (1s interval, 30 req/min). Task ledger (phase/goal/entries/todos/facts/files/validation). Thiếu: usage tracker không persistent across sessions, không có OpenTelemetry sink, cost estimate sai cho Claude. |

## 4. Phân tích TUI — 16 tầng đánh giá

Phân tích code-level `apps/forge-cli/src/agent_tui/` (app.zig 6621 dòng, term.zig 359 dòng, commands.zig 619 dòng). TUI là raw-termios + ANSI renderer, không dùng framework (khác Crush dùng Bubble Tea, Aider dùng Python prompt\_toolkit).

| Tầng                         | Trạng thái | Đánh giá chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Terminal I/O & rendering  | PARTIAL    | Raw mode (termios ICANON=0/ECHO=0/V.MIN=0/V.TIME=1) + alt screen + hide cursor + bracketed paste enable. Render throttle 60fps idle / 30fps busy với cursor hide/show. No-clear render. UTF-8 safe wrap/truncate (test Vietnamese 'Tiến hành'). NHƯNG: <code>Framebuffer.prev_rows</code> declared UNUSED (diff rendering không implement). <code>render_cache_version</code> dead code. Không mouse, không kitty keyboard, không 24-bit true color, không SIGWINCH handler (polling). Key buffer 8 byte truncate long escapes. Bracketed paste enable nhưng KHÔNG parse. Windows unsupported.                                     |
| 2. Layout & panels           | PARTIAL    | Status bar 1-row top với 8 segments colored (model/mode/context/usage bar/branch/edited/tokens). Dashed separator. Optional Explorer panel trái + Editor panel phải. Help overlay modal (72-col box drawing). Scroll indicator. NHƯNG: panels không resizable runtime (qua config file). Editor panel không syntax highlight, không scroll, không find, không edit. Không có context bar riêng. Turn separators chỉ dim border, không có numbered cards.                                                                                                                                                                           |
| 3. Input handling            | PARTIAL    | Single-line mặc định, Ctrl+J newline. History Up/Down. Ctrl+W word-backward, Ctrl+A/E/U/L. Slash command autocomplete Tab + Up/Down. File-path Tab completion cho 3 commands. NHƯNG: bracketed paste không parse (paste multi-line có side effects). Không Alt+B/Alt+F. Ctrl+R bind cho showLastToolReview thay vì history search. Không vim mode, không IME, không multi-cursor, không spell-check.                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. Streaming & token display | MISSING    | GAP LỚN NHẤT. <code>onStreamChunk</code> (app.zig:4635) RETURN NGAY khi <code>agent_busy=true</code> . Source comment thừa nhận: 'would append to stale line indices and appear above already-printed tool steps.' User chỉ thấy 'Thinking...' spinner + tool step cards, rồi final response ò ạt qua <code>workerDone</code> . Markdown decorate + syntax highlight 5 ngôn ngữ (zig/python/js/ts/go). Diff coloring (+green/-red). Cancellation Ctrl+C. Không có <code>typewriter/ghost-loading</code> . Không có token-by-token render cho multi-step turns.                                                                     |
| 5. Tool call display         | PARTIAL    | <code>onStepBegin</code> push '↳ Reading {path} lines {a}-{b} · step N'. <code>onStepDone</code> push '✓ Read · summary' (collapse >4 dòng). Ctrl+R review full output (240 dòng). Active tool + progress bar + elapsed seconds. NHƯNG: không có tool call cards collapsible. Không multi-step tree view. Không inline diff preview cho edit tool. Không timing per-tool history.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. Slash commands            | PARTIAL    | 74 slash commands khai báo (commands.zig Command union). Tab autocomplete ALL_COMMANDS. /help detailed cho 28 lệnh. Help overlay 6 nhóm. NHƯNG: nhiều commands là STUBS: /notify chỉ set flag không spawn notification; /theme dark light solarized chỉ toggle use_color, không swap palette; /filter role set field nhưng render không đọc; /pin stored nhưng không prepend; /bookmark stored nhưng không indicator; /tag stored nhưng không hiển thị. /copyall alias bug trùng lặp. /review chỉ push system message hướng dẫn. /refactor /explain /fix /testgen /doc là provider.ask one-shot KHÔNG streaming, KHÔNG agent loop. |
| 7. @mention picker           | MISSING    | <code>extractFileMentions</code> (app.zig:4483) chỉ parse @path text. KHÔNG có @mention picker UI popover. KHÔNG có fuzzy match. KHÔNG có preview content. Chỉ @file, không @symbol/@docs/@web/@git/@recent. So với Claude Code/Cursor/gemini-cli/Crush: TẤT CẢ đều có @mention popover với fuzzy file search. GAP LỚN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Tầng                                       | Trạng thái | Đánh giá chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Diff & proposal review                  | PARTIAL    | showProposalDiffFor render unified diff. Diff coloring (+bg_green/-bg_red). Diff summary header. Proposal shortcuts: d=diff, a=apply, n=dismiss. Auto-apply với --yes. NHƯNG: truncate 160 dòng. KHÔNG có hunk-level accept/reject. KHÔNG có side-by-side. KHÔNG có syntax-highlight trong diff. KHÔNG có apply/reject per-file cho multi-file proposals. So với Aider (hunk-level qua git) và Cursor (inline accept/reject): GAP LỚN.                                                                                             |
| 9. Sessions & history                      | OK         | /sessions list entries. /resume load session doc + replay steps + auto-resume interrupted agent. /events [session_id] [--tail N] [--type T] NDJSON viewer. /timeline task ledger formatted. /cost token usage + estimated cost. /stats conversation statistics. Session ID hint printed to stdout on exit. NHƯNG: token estimate thô (text.len/4, \$0.01/1K hard-coded). Không branch session. /runs list chỉ show run_id+state+timestamp.                                                                                         |
| 10. Themes & customization                 | MISSING    | /theme command tồn tại. mono theme = use_color=false (work, accessibility). NHƯNG: dark/light/solarized chỉ là LABELS — setTheme chỉ set use_color=true cho cả 3, KHÔNG swap palette. Source comment thừa nhận. KHÔNG có user-configurable keybindings (field tồn tại trong config nhưng không parse). KHÔNG có light theme thật. So với Aider (palettes thật), Crush (lipstick), gemini-cli (theme switcher): GAP LỚN.                                                                                                            |
| 11. Modes                                  | OK         | 3 modes: ask/plan/agent (ai.tools.Mode). Switch qua Ctrl+M cycle hoặc /mode. Visual indicator 2 nơi: status bar segment 4 yellow + prompt prefix [?]/[+]/[*]. Mode affect agent config: capabilityForMode maps mode → CapabilityProfile. use_inline_edits = agent_mode == .agent && tool_policy == .run_everything. NHƯNG: mode switching không có transient visual feedback (chỉ pushSystem text).                                                                                                                                |
| 12. Help & onboarding                      | PARTIAL    | ? toggle help overlay khi input rỗng. Help overlay 72-col box drawing 6 nhóm. /help quick one-liner. /help detailed cho 28 commands. Startup intro 2 dòng. NHƯNG: không first-run experience, không tutorial, không example prompts. Không command palette (Ctrl+P style). So với Cursor (command palette + first-run tour + example prompts): GAP.                                                                                                                                                                                |
| 13. Error & failure UX                     | PARTIAL    | Errors push vào self.lines với kind=.failure, hiển thị × prefix + red color. agentErrorMessage map 6 AgentError types → human-readable messages với recovery suggestions. Approval prompt với risk tag [low medium high] + preview args. NHƯNG: không toasts (scroll ra khỏi view = mất). Không modal error dialogs. KHÔNG có validation hints UI — validation_hints.zig chỉ augment proposal JSON, không có TUI render. Không có inline error markers (red squiggles).                                                            |
| 14. Performance                            | PARTIAL    | Render throttle 60fps idle / 30fps busy. Cursor hide/show quanh mỗi frame. No-clear render (chỉ \x1b[H). Spinner 12.5fps (80ms). Word-wrap toggle. NHƯNG: render_cache_version dead code. Mỗi frame decorate + wrap + dupe ALL lines từ source_lines — O(N) allocations per frame, không skip unchanged lines. Timeline lines cap 500 (orderedRemove(0) O(N) shift mỗi push). Bottleneck session dài: 1000+ messages → ~1000 allocations per frame, có thể vượt 16ms budget. Không dirty-region tracking. Không virtual scrolling. |
| 15. Accessibility & terminal compatibility | PARTIAL    | POSIX-only (Linux, macOS) — Terminal.init reject Windows. Alt screen + cursor hide + bracketed paste enable/restore对称. Unicode-safe wrap/truncate với UTF-8 boundary tests. --no-color flag. NHƯNG: bracketed paste enable nhưng không parse. 8-byte key buffer truncate long escapes. Polling readKey V.MIN=0/V.TIME=1. KHÔNG test trên tmux/screen/xterm/iTerm2/Kitty/WezTerm/Alacritty/Windows Terminal. Không terminfo/termcap lookup. Không detect terminal features.                                                         |

| Tầng                               | Trạng thái | Đánh giá chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. Comparison với TUI competitors | MISSING    | So với Claude Code/Aider/Crush/gemini-cli/opencode: Forge TUI thiếu live token streaming (tất cả competitor có), @mention picker (tất cả có), hunk-level diff (Claude Code/Aider/opencode có), real themes (tất cả có), mouse support (Crush có), vim mode (Aider/Crush có), Windows support (tất cả cross-platform), LSP integration (opencode có). Forge hơn ở: native Zig binary, multi-tab snapshots, OSC 52 clipboard, 74 slash commands (nhiều nhất), approval gate với session grants. |

**Top 4 gap critical của TUI (blocker cho daily use)**

(1) **Token streaming bị block khi agent\_busy** (app.zig:4639) — user chỉ thấy 'Thinking...' spinner trong multi-step turn. (2) **KHÔNG có @mention picker UI** — phải gõ chính xác path. (3) **KHÔNG có hunk-level diff accept/reject** — chỉ apply all hoặc dismiss all. (4) **KHÔNG có real themes** — chỉ toggle use\_color. Thêm 4 stub features wired-but-not-rendered: filter\_role/pinned/bookmarks/tags.

# 5. So sánh với competitors

Đối chiếu Forge với 9 competitor mạnh nhất: 3 IDE AI-first GUI (Cursor, Kiro, Antigravity) và 6 TUI/CLI agent (Claude Code, Aider, Crush, gemini-cli, codex, opencode). Mỗi competitor có 2-3 killer features mà user kỳ vọng khi switch sang.

| Competitor    | Killer feature                                                | Forge status                                                    | Gap close priority |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cursor        | Tab inline completion (fast, multi-line, caching, FIM native) | PARTIAL (wired, không FIM native, không caching wire IDE)       | P1                 |
| Cursor        | Composer multi-file (Cmd+K inline + multi-select)             | PARTIAL (CLI works, IDE single-file, ComposerBatch orphan)      | P2                 |
| Cursor        | Background cloud agents (long-running, multi-region)          | MISSING (CLI --background works, wait/cancel/approve stubs)     | P0                 |
| Cursor        | Checkpoints (restore to previous state)                       | OK (transaction undo, 更强 atomic multi-file)                     | —                  |
| Cursor        | Bugbot / PR review bot                                        | PARTIAL (code_review.zig LLM-wired, không PR-level)             | P3                 |
| Kiro          | Spec-driven development (specs/ first-class IDE UX)           | PARTIAL (CLI full, IDE chỉ approve button)                      | P1                 |
| Kiro          | Hooks (pre/post file save, post agent)                        | PARTIAL (on-save hooks có, agent hooks chưa)                    | P1                 |
| Kiro          | Steerables (mode-based behavior profiles)                     | OK (Ask/Plan/Agent + capability profile, mạnh hơn)              | —                  |
| Antigravity   | Agent timeline (DAG view horizontal step nodes)               | MISSING (IDE chỉ 3-dot static card)                             | P1                 |
| Antigravity   | Background runs + multi-agent parallel cards                  | PARTIAL (primitives có, control stubs, không parallel cards UI) | P0                 |
| Antigravity   | Trajectory editor (replay + edit step)                        | MISSING (không replay, branch copy all events)                  | P3                 |
| Claude Code   | Live token streaming trong TUI                                | MISSING (onStreamChunk returns early khi agent_busy)            | P0                 |
| Claude Code   | /agents subagents command + /memory + /permissions            | PARTIAL (subagents có, không có TUI command manage)             | P2                 |
| Claude Code   | Hooks (PreToolUse/PostToolUse/etc.)                           | PARTIAL (on-save hooks có, agent hooks chưa)                    | P2                 |
| Claude Code   | Web search built-in                                           | MISSING (chỉ fetch_url tool)                                    | P3                 |
| Aider         | /architect /code /ask mode phân tách                          | OK (Ask/Plan/Agent mode parity đạt, mạnh hơn)                   | —                  |
| Aider         | Repo map (call-graph based context)                           | PARTIAL (import_graph + RRF rerank, không Aider-style explicit) | P3                 |
| Aider         | Light/dark themes thật                                        | MISSING (chỉ toggle use_color)                                  | P2                 |
| Aider         | Auto-commit + git integration per-edit                        | PARTIAL (git tools có, auto-commit chưa wire)                   | P3                 |
| Crush (Charm) | Bubble Tea architecture (composable, tested)                  | MISSING (Forge TUI custom raw-termios)                          | —                  |
| Crush         | Themes (lipstick palette system)                              | MISSING (only color toggle)                                     | P2                 |

| Competitor     | Killer feature                         | Forge status                                                 | Gap close priority |
|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Crush          | Vim mode + mouse support               | MISSING (no vim, no mouse)                                   | P2                 |
| gemini-cli     | @mentions file completion (fuzzy path) | MISSING (@file:path parser, không fuzzy picker)              | P2                 |
| gemini-cli     | Extensions system                      | PARTIAL (WASM experimental, không marketplace)               | P3                 |
| codex (OpenAI) | Sandboxed execution (kernel-default)   | MISSING (RELEASE BLOCKER, chỉ snapshot isolation)            | P0                 |
| codex          | codex exec headless CI                 | PARTIAL (--json --non-interactive, chưa có forge agent exec) | P2                 |
| opencode (sst) | Diff accept/reject per-hunk            | MISSING (chỉ whole-proposal apply/dismiss)                   | P1                 |
| opencode       | LSP-style editor integration trong TUI | MISSING (packages/lsp có, TUI không wire)                    | P3                 |

# 6. Điểm mạnh unique của Forge

Forge có 12 **unique advantages** mà không competitor nào match đầy đủ. Đây là foundation để xây dựng moat cạnh tranh, cần được preserve và amplify khi implement các cải thiện.

| #   | Unique advantage                                                         | Bằng chứng                                                                                                                                                                            | Vì sao là advantage thật                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1  | Native Zig CPU rendering                                                 | 5-12ms/frame at 1280×800, ~100MB RSS, <1s startup                                                                                                                                     | VSCode Electron 300-500MB/3-5s; Zed 200MB/2-4ms (Rust+GPU). Forge competitive với Sublime Text C++                         |
| A2  | Transactional apply/undo với content-hash precondition + crash journal   | RFC-0003, RFC-0010, transaction.zig atomic apply/undo, .forge/history.jsonl, recovery.zig                                                                                             | Cursor agent ghi file trực tiếp không hash precondition. Đây là lợi thế cạnh tranh lớn nhất (AI_WORKFLOW_EVALUATION § 3.3) |
| A3  | Inspectable context manifest + secret scanner + 3-tier budget            | RFC-0006, context_manifest.zig, context_budget.zig, secret_scanner.zig, forge context CLI                                                                                             | Cursor không cho user thấy context chi tiết. Forge forge context là first-class. Eval verify secret trap 100%              |
| A4  | 3-surface kernel sharing (CLI/TUI/IDE)                                   | RFC-0008, packages/ai harness dùng chung, FORGE_CURSOR2_MASTER_PLAN § 3                                                                                                               | CLI và IDE cùng schema Run/Proposal/TransactionId. Cursor CLI khác semantics IDE; Antigravity chỉ IDE; Claude Code chỉ CLI |
| A5  | Disposable snapshot repair trials                                        | RFC-0009, repair_loop.zig trial workspace (50K files / 512MB cap, symlinks không copy, auto-delete)                                                                                   | Snapshot isolation bảo vệ authoritative workspace trong validation. Cursor apply-then-restore failure mode                 |
| A6  | Command/event split + capability-scoped tool registry (defense-in-depth) | RFC-0003 + RFC-0007, tools/registry.zig 22 native tools, profile read_only/propose/propose_and_task, policy automatic/review/every_time                                               | Unknown MCP tool default high risk + every_time approval. Defense-in-depth không competitor nào match                      |
| A7  | 7 providers + smart router (RFC-0016 DONE)                               | provider_capability.zig 509 LOC + 8+ builtin_models với price/Mtok/strengths, route_resolver.zig smart router, retry.zig jitter, provider_failover.zig circuit breaker                | Đa dạng hơn Cursor (chỉ OpenAI/Anthropic). Smart router auto-route theo intent + context bytes + price cap                 |
| A8  | MCP early adoption (stdio + HTTP)                                        | mcp_client.zig 490 LOC, mcp_registry.zig 364 LOC, mcp_http.zig, mcp_capability.zig annotation-based policy                                                                            | Đã wire từ pre-alpha. Cursor MCP support mới thêm 2025. TUI tools (Aider, Crush) chưa có MCP                               |
| A9  | Real eval harness (5 suites + provider comparison)                       | eval_reliability.py, eval_inline_completion.py (6 scenarios p50/p95/accept), eval_search.py (605 LOC Recall@K + MRR@10), eval_routing.sh, eval_corpus.sh, eval_provider_comparison.sh | Hầu hết TUI tools (Aider, Crush, gemini-cli, codex, yek) có ZERO eval harness                                              |
| A10 | Spec-driven CLI (forge spec) đầy đủ 11 subcommands                       | spec_cmd.zig 759 LOC + spec_writer.zig 494 LOC: init/temp late/create/list/show/edit/approve/reject/implement/trace/validate                                                          | Chỉ Kiro có spec-driven first-class. Cursor không có. Claude Code có /memory và AGENTS.md nhưng không có lifecycle         |

| #   | Unique advantage                      | Bằng chứng                                                                                              | Vì sao là advantage thật                                                              |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A11 | Session resume + branching (CLI)      | agent/session_docs.zig schema v3, append-only events.jsonl, forge agent resume, forge agent branch      | Antigravity có branching visual; Cursor có session branch. Forge có CLI primitives đủ |
| A12 | forge chat REPL + @mentions (8 kinds) | chat_cmd.zig 454 LOC, mention_parser.zig (@file/@symbol/@web/@docs/@spec/@recent/@git:diff/@git:status) | Đa dạng hơn Claude Code (chỉ @file + @url) và Aider (chỉ /add /drop files)            |

# 7. Top 15 cải thiện ưu tiên

Danh sách 15 cải thiện ưu tiên cao nhất để Forge TUI cạnh tranh với Cursor, Kiro, Antigravity, Claude Code, Aider, Crush, gemini-cli, codex, opencode. Mỗi item có: lý do (gap close), đề xuất cụ thể (không chỉ 'add feature X' mà nói HOW), files ảnh hưởng, effort (S/M/L/XL), priority (P0/P1/P2/P3), risk if not done.

| # | Tiêu đề                                                           | Lý do (gap close)                                                                                                                                                                                        | Đề xuất cụ thể (HOW)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Files ảnh hưởng                                                                                                                                                         | Effort | Pri o | Risk if not done                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Fix Anthropic tool loop round-trip                                | Claude Sonnet 4.5 là model #1 cho agentic coding; không fix = mất 40% user base. completeTurnImpl wrap conversation_json as text → tool_use blocks không round-trip; toolDeclarationsJsonImpl trả '[]'.  | Rewrite providers/anthropic/provider.zig:completeTurnImpl pass structured messages[] với content blocks (text/tool_use/tool_result). Parse tool_use_id. Add round-trip test với fake Anthropic server. Add SSE streaming qua /v1/messages với stream:true.                                                    | packages/ai/src/providers/anthropic/provider.zig, tool_transport.zig, sse.zig                                                                                           | L      | P0    | Anthropic provider useless cho agent mode; không thể claim '7 providers'  |
| 2 | Enable live token streaming trong TUI                             | onStreamChunk returns early khi agent_busy (app.zig:4635). User chỉ thấy 'Thinking...' spinner, không thấy token stream. Mọi leading TUI (Claude Code, Aider, Crush, gemini-cli, codex) đều stream live. | Bỏ early-return trong onStreamChunk. Track stream_line_index per-turn (reset on onStepBegin/turnBridge). Khi stream chunk đến, nếu đang LLM phase, append vào stream_line_index hiện tại. Tách 'thinking text' khỏi 'tool step' trong self.lines (LineKind.streaming hoặc turn_boundaries array).             | apps/forge-cli/src/agent_tui/app.zig (onStreamChunk:4635, onStepBegin:5123, onStepDone:5139, finalizeStreamedResponse:4615, render:5735)                                | M      | P0    | TUI cảm giác 'đơ', UX kém hơn mọi competitor                              |
| 3 | Complete background agent primitives (wait/cancel/approve/reject) | agent_cmd.zig runWait/runCancel/runApprove/runReject là stubs. Background runs spawn được nhưng không control được. RFC-0015 đã viết nhưng chưa impl.                                                    | Impl wait (block on run record status poll). Impl cancel (send SIGTERM + cleanup lock). Impl approve/reject (write approval_granted/approval_rejected event vào events.jsonl; agent loop polls approval events khi approval_callback pending). Add zombie detection (heartbeat stale 30s). Stable exit codes. | apps/forge-cli/src/agent_cmd.zig, packages/workspace/src/runs.zig, packages/ai/src/agent/loop.zig (poll approval event), packages/ai/src/run_record.zig (add pid field) | L      | P0    | Background runs đang dangerous (no cleanup); không thể parity Antigravity |

| # | Tiêu đề                                                  | Lý do (gap close)                                                                                                                                                                 | Đề xuất cụ thể (HOW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Files ảnh hưởng                                                                                                                                                                               | Effort | Pri o | Risk if not done                                                |
|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 4 | OS sandbox backend (Seatbelt/Landlock) — RELEASE BLOCKER | CAPABILITY_MATRIX #1: snapshot isolation chỉ bảo vệ workspace contents, không có OS-level sandbox. codex có kernel-default sandbox. Forge agent có thể chạy hostile build script. | Impl packages/workspace/src/sandbox.zig trait + macOS Seatbelt (sandbox/seatbelt.zig) + Linux Landlock+seccomp (sandbox/linux.zig). Modes read-only/workspace-write/full-access. Wire vào tool_executor.zig cho run_task. Add 20 safety trap fixtures.                                                                              | packages/workspace/src/sandbox.zig (mới), packages/ai/src/tool_executor.zig, apps/forged-cli/src/agent_tui/app.zig (status bar indicator)                                                     | XL     | P0    | Không release được; agent unsafe với untrusted repos            |
| 5 | Fix Linux IDE build (IME callbacks)                      | CAPABILITY_MATRIX #6: IDE build fail trên Linux do forge_backend_set_ime_composition_callback / set_ime_cursor_rect không implement trong x11_window.c. macOS + Windows OK.       | Impl XIM/XIC composition trong packages/renderer/src/platform/linux/x11_window.c. Forward XIM events qua backend callback. Test trên Xvfb + real X11.                                                                                                                                                                               | packages/renderer/src/platform/linux/x11_window.c                                                                                                                                             | M      | P0    | Linux developers không dùng Forge IDE được                      |
| 6 | IDE spec panel + agent hooks (Kiro parity)               | AI_FEATURE_AUDIT_2026 Gap #2: CLI forge spec đầy đủ nhưng IDE chỉ có nút approve. Spec-driven là differentiator vs Cursor.                                                        | Impl apps/forged-ide/src/ui/sidebar/spec_panel.zig (list + status badge + click-to-open). Wire agent hooks: scan specs/ cho approved/implementing specs, inject vào context_supplement.zig (source: spec). Add forge spec validate vào forge check pipeline. Enforce spec approval gate trong agent.zig:run trước khi propose edit. | apps/forged-ide/src/ui/sidebar/spec_panel.zig, packages/ai/src/context_supplement.zig, packages/ai/src/agent.zig (spec gate), apps/forged-cli/src/spec_cmd.zig, apps/forged-cli/src/check.zig | L      | P1    | Không claim được 'Kiro parity'; lose spec-driven differentiator |
| 7 | Agent timeline UI component (Antigravity parity)         | AI_FEATURE_AUDIT_2026 Gap #3: IDE chỉ có 3-dot static card. Antigravity killer feature là DAG timeline.                                                                           | Impl apps/forged-ide/src/ui/agent/timeline_view.zig với horizontal step nodes (●—●—○), click expand detail, color status (completed/failed/waiting). Source data từ NDJSON events.jsonl đã có. Add keyboard nav ←/→ + b branch + r replay.                                                                                          | apps/forged-ide/src/ui/agent/timeline_view.zig (mới), apps/forged-ide/src/ui/render/agent.zig                                                                                                 | L      | P1    | Không parity Antigravity; visual orchestration kém              |



| #  | Tiêu đề                                                       | Lý do (gap close)                                                                                                                                                                                                 | Đề xuất cụ thể (HOW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Files ảnh hưởng                                                                                                                                                                                            | Effort | Pri o | Risk if not done                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 8  | Hunk-level diff accept/reject (per-file/per-hunk)             | AI_WORKFLOW_EVALUATION § 3.3 điểm yếu #1: chỉ whole-proposal apply. Cursor cho accept/reject per-hunk. RFC-0009 đề cập nhưng chưa impl.                                                                           | Extend packages/workspace/src/proposal.zig với apply_subset(file_indices, hunk_indices). IDE: proposal_review_panel.zig add per-hunk [y] accept / [n] reject / [s] skip keys. TUI: /accept file=src/main.zig command.                                                                                                                      | packages/workspace/src/proposal.zig, packages/workspace/src/transaction.zig, apps/forge-ide/src/ui/editor/proposal_review_panel.zig, apps/forge-cli/src/agent_tui/app.zig                                  | L      | P1    | Review UX kém hơn Cursor; user phải accept all hoặc reject all |
| 9  | Wire filter_role/pinned/bookmarks/tags vào render (quick win) | 4 features stored nhưng KHÔNG render visually: filter_role (app.zig:160, 2369 vs render:5824), pinned (app.zig:162, 2528 vs render), bookmarks (app.zig:158, 2188 vs render), tags (app.zig:185, 2936 vs render). | Trong render loop (app.zig:5824), thêm if (self.filter_role)  r  if (line.kind != r) continue. Cho pinned: render pinned lines first với ☒ prefix. Cho bookmarks: thêm ★ indicator trước dòng có idx. Cho tags: render tag labels bên phải dòng.                                                                                           | apps/forge-cli/src/agent_tui/app.zig (render:5824-5851, render line draw:5882-5963)                                                                                                                        | S      | P1    | 4 features hoàn toàn invisible; user nghĩ Forge broken         |
| 10 | True theme palettes + vim mode                                | Task 6 finding: theme switching chỉ toggle use_color, không có palette swap. Crush/Aider/Claude Code đều có dark/light/solarized palettes thật. No vim mode.                                                      | Refactor term.Style từ pub const cyan = '...'; thành pub fn cyan(theme: Theme) []const u8. Hoặc var current_theme global + Style.cyan đọc từ current_theme. Define 3 palettes: dark (hiện tại), light (swap bg/fg), solarized (16 specific colors). TUI config [tui.theme]. Add vim mode (normal/insert/visual) trong term.zig key parser. | apps/forge-cli/src/agent_tui/term.zig, apps/forge-cli/src/agent_tui/app.zig (setTheme ~1974, drawStatusBar:5616, colorForLine:5293, decorateMarkdown:5361, render:5882+), packages/workspace/src/theme.zig | M      | P2    | TUI cảm giác amateur vs Crusher polished                       |
| 11 | @mention picker UI (fuzzy)                                    | Task 6 finding: @file:path text parsing only, không có fuzzy picker. Claude Code/Crush/gemini-cli đều có picker popover.                                                                                          | Impl apps/forge-cli/src/agent_tui/mention_picker.zig popup với fuzzy match (file path + LSP symbol + spec list + recent + git). @ trigger popup, ↑ ↓ nav, Enter select, Esc dismiss. Reuse mention_parser.zig resolver.                                                                                                                    | apps/forge-cli/src/agent_tui/mention_picker.zig (mới), apps/forge-cli/src/agent_tui/app.zig (key handler)                                                                                                  | M      | P2    | @mention UX kém; user phải nhớ path chính xác                  |

| #  | Tiêu đề                                          | Lý do (gap close)                                                                                                                                                                  | Đề xuất cụ thể (HOW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Files ảnh hưởng                                                                                                                                                                                   | Effort | Pri o | Risk if not done                                                     |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 12 | Multi-file Composer IDE UX (Cmd+K)               | AI_FEATURE_AUDIT_2026 Gap #5: multi_file_edit.zig ComposerBatch orphaned, IDE inline_edit.zig single-file. Cursor Composer là killer feature.                                      | Extend apps/forgide/src/workbench/inline_edit.zig với composer_mode + composer_files[] (Phase 7 added state nhưng chưa wire UI). Add file picker multi-select → propose multi-file. Wire ai.multi_file_edit.ComposerBatch (đang orphan).                                                                                                                            | apps/forgide/src/workbench/inline_edit.zig, apps/forgide/src/workbench/inline_edit_ops.zig, packages/ai/src/multi_file_edit.zig                                                                   | L      | P2    | Không claim 'Cursor Composer parity' thật                            |
| 13 | Persistent session token ledger + cost dashboard | Task 5 finding: usage_tracker throwaway per-run, không có persistent session total. AI_RELIABILITY.md admits providers chỉ report last request. Claude Code /cost show cumulative. | Extend packages/ai/src/usage_tracker.zig persist .forge/sessions//usage.jsonl per turn. Add forge cost CLI + /cost TUI show cumulative input/output/total tokens + \$ cost. Reuse provider_capability.zig price/Mtok.                                                                                                                                               | packages/ai/src/usage_tracker.zig, apps/forgeli/src/agent_cmd.zig (forge cost), apps/forgeli/src/agent_tui/app.zig (/cost)                                                                        | S      | P2    | User không biết task tốn bao nhiêu tiền; không optimize được         |
| 14 | File-watch incremental re-indexing               | Task 5 finding: index_warm opt-in FORGE_SKIP_INDEX, không có fs watch. SEMANTIC_SEARCH.md: warm forge context @codebase ~3s vì re-scan workspace mỗi lần.                          | Wire packages/workspace/src/watch.zig (đã có watcher abstraction) vào packages/ai/src/rag/index.zig để incremental update index on file change. Add .forge/index/dirty.log cho changes since last index. Cache manifest hash. Throttle 500ms debounce.                                                                                                              | packages/ai/src/rag/index.zig, packages/ai/src/index_warm.zig, packages/workspace/src/watch.zig                                                                                                   | M      | P2    | Context latency 3s mỗi query; UX chậm vs Cursor cached index         |
| 15 | Parallel tool execution + thinking-block parsing | Task 5 finding: sequential MVP (no parallel tool exec), no thinking-block parsing cho Claude/OpenAI reasoning. Claude Code + codex đều support reasoning model.                    | (a) Extend packages/ai/src/agent/tool_phase.zig batch independent tool calls (model output multi-tool-call). Spawn 1 thread per call (cap 4), join, append results sequentially. (b) Add thinking block parser trong Anthropic + OpenAI providers (thinkingConfig.includeThoughts / reasoning_content), expose trong agent event stream + TUI render (italic gray). | packages/ai/src/agent/tool_phase.zig, packages/ai/src/providers/anthropic/provider.zig, packages/ai/src/providers/openai/provider.zig, apps/forgeli/src/agent_tui/app.zig (render thinking block) | L      | P3    | Sequential tool execution 2-5x; reasoning models không leverage được |

# 8. Lộ trình triển khai 4 phase

Lộ trình 4 phase (P0 → P3) với exit gates rõ ràng. Tổng effort ước tính: P0 (4 tuần), P1 (6 tuần), P2 (6 tuần), P3 (open-ended). Sau P1, Forge có thể claim 'Cursor 2 parity' thật sự.

## Phase P0 — Blockers & Foundation Fix (4 tuần)

**Mục tiêu:** giải quyết 5 release blockers + 2 broken-flow bugs. Sau Phase này, Forge có thể claim 'production-ready CLI agent'.

| Tuần | Item                                                                                 | RFC/Doc ref                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1-2  | Fix Anthropic tool loop round-trip                                                   | AI_FEATURE_AUDIT § 2 (provider layer)                  |
| 1    | Enable live token streaming trong TUI                                                | Task 6 finding                                         |
| 2-3  | Complete background agent primitives (wait/cancel/approve/reject + zombie detection) | RFC-0015 (Proposed → Implemented)                      |
| 2-4  | OS sandbox backend (Seatbelt/Landlock)                                               | CAPABILITY_MATRIX #1, FORGE_CLI_CURSOR_ROADMAP Phase 3 |
| 1    | Fix Linux IDE build (IME callbacks)                                                  | CAPABILITY_MATRIX #6                                   |

### Exit gate P0

(1) Anthropic Claude provider chạy agent mode end-to-end (search → read\_file → propose) với claude-sonnet-4-5. (2) TUI stream token live; 30-min session không crash; memory < 200MB. (3) forge agent run --background + wait/cancel/approve/reject work; 3 concurrent runs không corrupt workspace. (4) 20 safety trap fixtures pass với sandbox enabled. (5) zig build green trên Linux X11.

## Phase P1 — Parity với Cursor/Kiro/Antigravity (6 tuần)

**Mục tiêu:** IDE parity với CLI trên 3 differentiator lớn. Sau Phase này, claim 'Cursor 2' thật sự đúng.

| Tuần | Item                                                          | RFC/Doc ref                       |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1-3  | IDE spec panel + agent hooks                                  | RFC-0014 (Proposed → Implemented) |
| 3-5  | Agent timeline UI component                                   | RFC-0015 (UI part)                |
| 4-6  | Hunk-level diff accept/reject                                 | RFC-0009 (Phase 4+)               |
| 4-5  | Wire filter_role/pinned/bookmarks/tags vào render (quick win) | Task 6 finding                    |
| 5-6  | Multi-file Composer IDE UX (Cmd+K)                            | AI_FEATURE_AUDIT Gap #5           |

### Exit gate P1

(1) 5 specs implement end-to-end bằng Forge IDE (spec panel → edit → approve → implement → trace). (2) Timeline UI render tất cả step types; click expand; keyboard nav. (3) Per-hunk accept/reject work; không phá transaction atomicity. (4) Cmd+K Composer edit 3 files cùng lúc work. (5) CLI vs IDE parity: cùng task → cùng transaction outcome.

# Phase P2 — TUI/UX Polish (6 tuần)

**Mục tiêu:** TUI competitive với Crush/Aider/Claude Code về polish. Không còn 'amateur feeling'.

| Tuần | Item                                                                        | Doc ref                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1-2  | True theme palettes + vim mode                                              | Task 6 finding                     |
| 2-3  | @mention picker UI (fuzzy)                                                  | Task 6 finding                     |
| 3-4  | Persistent session token ledger + cost dashboard                            | Task 5 finding, AI_RELIABILITY.md  |
| 4-6  | File-watch incremental re-indexing                                          | Task 5 finding, SEMANTIC_SEARCH.md |
| 5-6  | Mouse support + kitty keyboard + SIGWINCH handler + bracketed-paste parsing | Task 6 finding                     |

## Exit gate P2

(1) 3 themes (dark/light/solarized) palette swap thật, verify screenshot. (2) Vim normal/insert/visual mode work; dd/yy/p/:%s/foo/bar/g work. (3) @ trigger fuzzy picker, ↑ ↓ nav, Enter select. (4) forge cost show cumulative session total ±5% vs provider bill. (5) Warm forge context @codebase < 500ms (vs 3s hiện tại). (6) Mouse click scroll + selection work; kitty keyboard parse tất cả modifier combos.

# Phase P3 — Competitive Moats (open-ended)

**Mục tiêu:** features mà không competitor nào có, tạo moat thật sự.

| Item                                                        | Doc ref                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Parallel tool execution + thinking-block parsing (#15)      | Task 5 finding                               |
| Skills system (.forge/skills//SKILL.md + frontmatter)       | FORGE_CLI_CURSOR_ROADMAP Phase 4             |
| Agent hooks (before_tool/after_tool/on_approval)            | FORGE_CLI_CURSOR_ROADMAP Phase 4             |
| forge agent exec headless CI                                | FORGE_CLI_CURSOR_ROADMAP Phase 2             |
| Git worktree parallel agents                                | FORGE_CLI_CURSOR_ROADMAP Phase 5             |
| Cloud sessions + sync (optional, cần security review)       | ROADMAP § 16 deferred                        |
| WASM extension marketplace + threat model                   | CAPABILITY_MATRIX (WASM extensions: Partial) |
| GPU rendering (Metal/OpenGL/D3D11) + SDF text               | RFC-0018, UI_RENDERING_PERFORMANCE.md P2     |
| Web search provider integration                             | Not in any RFC yet                           |
| Session search (full-text search final answers + proposals) | AI_WORKFLOW_EVALUATION § 3.7 #3              |
| Session export/import (share giữa developers)               | AI_WORKFLOW_EVALUATION § 3.7 #2              |

## 9. Khuyến nghị hành động ngay

Dựa trên phân tích toàn diện, đây là **top 3 actions cần làm trong tuần đầu tiên** (P0 week 1). Mỗi action có impact cao nhất và unblock cho các improvement tiếp theo.

### Action 1: Fix Anthropic provider tool loop (P0, 2 ngày)

**Vì sao trước tiên:** Claude Sonnet 4.5 là model agentic coding tốt nhất hiện nay. Không support đúng = mất 40% user base. Đây là **blocker kỹ thuật** chứ không phải nice-to-have.

- Rewrite `providers/anthropic/provider.zig:completeTurnImpl` để pass structured messages[] array với content blocks (text/tool\_use/tool\_result).
- Impl `toolDeclarationsJsonImpl` trả về tools array từ `native_declarations_json` + MCP tools (hiện trả []).
- Parse response content blocks cho type: 'tool\_use' → trả `Completion.tool_call/tool_calls` với `tool_use_id`.
- Add SSE streaming qua `/v1/messages` với `stream:true`, parse event stream data: blocks.
- Add round-trip test với fake Anthropic server (giống fake provider pattern) verify 5-turn tool use conversation.

### Action 2: Enable TUI live streaming (P0, 2-3 ngày)

**Vì sao trước tiên:** Đây là **UX baseline** cho mọi TUI competitor. Claude Code, Aider, Crush, gemini-cli, codex, opencode — TẤT CẢ đều stream live. Forge TUI hiện tại cảm giác 'đơ' trong multi-step agent turn, khiến user tưởng agent bị treo.

- Bỏ early-return `if (self.agent_busy) return;` trong `onStreamChunk` (app.zig:4639).
- Track `stream_line_index` per-turn (reset on `onStepBegin/turnBridge`).
- Tách 'thinking text' khỏi 'tool step' trong `self.lines` — thêm `LineKind.streaming` hoặc track `turn_boundaries` array.
- Add ringbuffer 4KB cho stream chunk, throttle render 60fps.
- Test 30-min continuous session không leak memory, render frame time < 16ms.

### Action 3: Implement background agent control plane (P0, 2-3 ngày)

**Vì sao trước tiên:** Background runs hiện dangerous (no cleanup khi crash). RFC-0015 đã viết spec đầy đủ nhưng 4 functions (wait/cancel/approve/reject) là stubs. Đây là **Antigravity parity blocker** — không có control plane = không thể claim 'background agents'.

- Impl `runWait`: block on run record status poll, exit code mapping (0=done, 130=cancelled, 1=failed).
- Impl `runCancel`: send `SIGTERM` to background PID (persist PID trong run record), cleanup lock file.
- Impl `runApprove/runReject`: write `approval_granted/approval_rejected` event vào `events.jsonl`; agent loop polls approval events khi `approval_callback` pending.
- Add zombie detection: heartbeat stale 30s → mark run as 'failed (zombie)' + cleanup.
- Add integration test: 3 concurrent background runs không corrupt workspace transaction state.

## Tổng kết

Forge có **foundation vững nhất** trong nhóm pre-alpha (transaction safety, 3-surface kernel, eval harness, disposable trial workspace, MCP early adoption). Nhưng đang bị kẹt ở giai đoạn **'wire-but-not-render'**: nhiều feature khai báo trong code/docs nhưng chưa hoạt động hoặc chưa có UI. 5 gap P0 (Anthropic provider, TUI streaming, background control plane, OS sandbox, Linux IDE build) cần fix TRƯỚC khi claim 'Cursor 2 parity'. Sau P0, lộ trình  $P1 \rightarrow P2 \rightarrow P3$  sẽ đưa Forge thành TUI coding tool mạnh nhất thị trường, tận dụng 12 unique advantages đã có.